

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 千葉工大 S A ・ A 日程数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

(全学部・全学科共通)

試験時間 80 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

| 注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 問題文中のア, イ, …に入る数を, 対応する解答欄へマークすること。
- 解答は原則として最簡形で答える。分数は約分し, 根号の中は最小にすること。
- 実際の試験と同じく, 数学 III・複素数平面・統計的な推測は出題範囲に含まない。

4 次の各問に答えよ。

点 P は 2 点 A, B のいずれかにあり, 時刻 0 で A にある。1 回の移動で, A からは確率 $1/2$ で A , $1/2$ で B へ移り, B からは確率 $1/4$ で A , $3/4$ で B へ移る。 n 回移動後に A にある確率を p_n とする。

(1) $p_0 = \boxed{\text{ア}}$, $p_1 = \frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}$, $p_2 = \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{オ}}}$ である。

(2) $p_{n+1} = \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}} p_n + \frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケ}}}$ である。 $q_n = p_n - \frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}}$ とおくと $q_{n+1} = \frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{ス}}} q_n$ である。

(3) $p_n = \frac{\boxed{\text{セ}}}{\boxed{\text{ソ}}} + \frac{\boxed{\text{タ}}}{\boxed{\text{チ}}} \left(\frac{\boxed{\text{ツ}}}{\boxed{\text{テ}}} \right)^n$ である。

(4) $p_n < 7/20$ となる最小の n は $\boxed{\text{ト}}$ である。時刻 1 から時刻 n までに P が A にある回数の期待値は, この n に対し $\frac{\boxed{\text{ナ}}}{\boxed{\text{ヌ}}} \frac{\boxed{\text{ニ}}}{\boxed{\text{ネ}}}$ である。

4 次の各問に答えよ。

a を定数とし、2つの放物線

$$C: y = x^2, \quad D: y = -x^2 + 4x + a$$

を考える。 C 上の点 $P(p, p^2)$ における接線が、 D 上の点 $Q(q, -q^2 + 4q + a)$ においても接しているとする。

(1) 共通接線の傾きと切片を比べると

$$p + q = \boxed{\text{ア}}, \quad a = -p^2 - q^2$$

が成り立つ。

(2) $a = -\boxed{\text{イ}}(p - \boxed{\text{ウ}})^2 - \boxed{\text{エ}}$ である。したがって、異なる共通接線の本数は、 $a < -2$ で $\boxed{\text{オ}}$ 本、 $a = -2$ で $\boxed{\text{カ}}$ 本、 $a > -2$ で $\boxed{\text{キ}}$ 本である。

(3) $a = -4$ のとき $p = \boxed{\text{ク}}, \boxed{\text{ケ}}$ で、2本の共通接線は $y = \boxed{\text{コ}}$ および $y = \boxed{\text{サ}}x - \boxed{\text{シ}}$ である。

(4) (3) の2本の接線と C で囲まれる部分の面積と、2本の接線と D で囲まれる部分の面積の和は $\frac{\boxed{\text{ス}}}{\boxed{\text{セ}}}$ である。

第 3 回 解答・解説

配点 大問 1：各 3 点（24 点）／大問 2：各 10 点（20 点）／大問 3：各 12 点（24 点）／大問 4：7 点・7 点・8 点・10 点（32 点）

計 100 点

• 大問 1 独立小問

解法の方針 独立小問では、計算結果よりも先に条件を読む。複素数の除法では共役を掛け、絶対値不等式では同値な範囲へ直し、データは小さい順に並べて中央値と四分位数の位置を確認する。場合の数は同じ数字の入れ替えを除き、絶対値を含む積分は符号が変わる点で区間を分ける。最後に問題のカナ順と答の符号を照合する。

■ (1) [3 点] $(2+i)^2 = 3+4i$ で、 $\frac{3+4i}{1-i} = \frac{(3+4i)(1+i)}{2} = \frac{-1+7i}{2}$ 。

空欄 ア～エ 1, 2, 7, 2

■ (2) [3 点] 第 1 条件は $-1 \leq x \leq 4$ 、第 2 条件は $(x-1)(x-4) < 0$ 、すなわち $1 < x < 4$ 。

空欄 オ・カ 1, 4

■ (3) [3 点] 中央値は中央の 2 値の平均なので $(5+7)/2 = 6$ 。下位 3 個 2, 3, 5 の中央値は 3、上位 3 個 7, 8, 12 の中央値は 8 であるから、四分位範囲は $8-3 = 5$ である。

空欄 キ・ク 6, 5

■ (4) [3 点] 方べきの定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ より $2 \cdot 8 = 4PD$ 、 $PD = 4$ 。

空欄 ケ 4

■ (5) [3 点] $6!/(2!2!) = 180$ 。